

Vogelbeobachterinnen

Zeitlimit: 10 s Speicherlimit: 512 MiB

Die Vogelbeobachterinnen-Gesellschaft vom Neusiedler See besitzt eine aufgeblähte, sich stetig wandelnde interne Struktur. Die Gesellschaft besteht aus n *Ortsgruppen* und jedes Mitglied der Gesellschaft gehört genau einer Ortsgruppe an. Die Ortsgruppen sind von 1 bis n nummeriert und die i -te Ortsgruppe hat m_i Mitglieder. Somit hat die Gesellschaft insgesamt $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ Mitglieder.

Jede Ortsgruppe wird von einem ihrer Mitglieder geleitet, das in dieser Rolle als *Gruppenleiterin* der Ortsgruppe bezeichnet wird. Die Gruppenleiterinnen sind genauso nummeriert wie die Ortsgruppen, sodass (für jedes $i = 1, \dots, n$) Gruppenleiterin i die Leiterin der Ortsgruppe i ist.

Darüber hinaus sind die Gruppenleiterinnen durch ein Mentorinnen-System hierarchisch organisiert: Jede Gruppenleiterin außer einer hat eine *Mentorin*, welche die Gruppenleiterin einer anderen Ortsgruppe ist. Die einzige Gruppenleiterin ohne Mentorin ist die *Präsidentin* der Gesellschaft. Wenn Gruppenleiterin a die Mentorin von Gruppenleiterin b ist, so sagen wir auch, dass Gruppenleiterin b eine *Schülerin* von Gruppenleiterin a ist.

Keine Gruppenleiterin ist direkt oder indirekt ihre eigene Mentorin; folgt man daher der Kette von einer Gruppenleiterin zu ihrer Mentorin, dann zur Mentorin der Mentorin usw., so erreicht man schließlich immer die Präsidentin.

Wir definieren den *Einfluss* einer Gruppenleiterin als die Summe der Anzahl der Mitglieder ihrer Ortsgruppe und den Einflüssen all ihrer Schülerinnen (falls vorhanden). Es ist leicht ersichtlich, dass die Gruppenleiterin mit dem größten Einfluss die Präsidentin ist. Ihr Einfluss ist stets genau M . Eine Gruppenleiterin wird als *ranghohe Gruppenleiterin* bezeichnet, wenn ihr Einfluss $\geq M/2$ ist.

Die Statuten der Gesellschaft legen fest, dass die ranghohe Gruppenleiterin mit dem geringsten Einfluss (unter allen ranghohen Gruppenleiterinnen) als *Schatzmeisterin* der Gesellschaft fungiert.

Von Zeit zu Zeit kann eine Gruppenleiterin (außer der Präsidentin) *ihre Mentorin wechseln*, sodass sie fortan Schülerin einer anderen Mentorin als bisher ist (vorausgesetzt, ihre neue Mentorin ist nicht eine ihrer Schülerinnen oder eine Schülerin einer ihrer Schülerinnen usw.). Dadurch kann es vorkommen, dass sich der Einfluss einiger Gruppenleiterinnen ändert und die Rolle der Schatzmeisterin auf eine andere Gruppenleiterin übergeht.

Aufgabe

Schreibe ein Programm, das die Beschreibung des Anfangszustands der Gesellschaft sowie eine Folge von Mentorinnenwechseln einliest. Gib zum Anfang des Programmes und nach jedem Mentorinnenwechsel aus, wer aktuell Schatzmeisterin der Gesellschaft ist.

Eingabe

Die erste Zeile enthält zwei, durch Leerzeichen getrennte, natürliche Zahlen n , die Anzahl der Ortsgruppen, und q , die Anzahl der Mentorinnenwechsel.

Die folgenden n Zeilen beschreiben den Anfangszustand der Gesellschaft. Die i -te dieser Zeilen enthält zwei, durch Leerzeichen getrennte, natürliche Zahlen s_i und m_i . s_i ist die Mentorin der Gruppenleiterin i (also die Gruppenleiterin, die die Ortsgruppe i leitet). m_i ist die Anzahl der Mitglieder der Ortsgruppe i . Der Wert $s_i = 0$ bedeutet, dass die Gruppenleiterin i die Präsidentin der Gesellschaft ist und daher keine Mentorin hat.

Die verbleibenden q Zeilen beschreiben die Mentorinnenwechsel. Die j -te dieser Zeilen enthält zwei, durch Leerzeichen getrennte, natürliche Zahlen $\hat{x}_j$ und $\hat{z}_j$. Die Bedeutung dieser Zahlen ist wie folgt:

Bezeichnen wir mit t_j (für $j = 0, \dots, q$) die Schatzmeisterin nach den ersten j Mentorinnenwechseln (also ist t_0 die anfängliche Schatzmeisterin vor dem ersten Mentorinnenwechsel). Dann besteht der j -te Mentorinnenwechsel darin, dass Gruppenleiterin z_j die neue Mentorin von Gruppenleiterin x_j wird, wobei

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$$

und

$$z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Der Zweck dieser Darstellung der Werte x_j und z_j besteht darin, dich dazu zu zwingen, die Mentorinnenwechsel in Eingabereihenfolge zu verarbeiten.

Die Mentorinnenwechsel in den Eingabedaten sind stets gültig, d. h. z_j und x_j sind verschieden und z_j ist keine Schülerin von x_j , noch eine Schülerin einer Schülerin von x_j usw. Es ist jedoch möglich, dass z_j bereits unmittelbar vor dem j -ten Mentorinnenwechsel die Mentorin von x_j war (sodass sich in diesem Fall tatsächlich nichts ändert).

Beachte, dass dein Programm, falls es an irgendeinem Punkt ein falsches Ergebnis t_j berechnet, auch die nachfolgenden Eingaben $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ usw. falsch dekodiert. Dadurch könnte es statt einer WA-Wertung (Wrong Answer) sogar zu einer RTE-Wertung (Runtime Error) kommen, weil die falsch dekodierten Eingaben ungültig sein könnten (z. B. könnte fälschlicherweise ein z_{j+1} entstehen, das eine Schülerin von x_{j+1} ist).

Beschränkungen

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ für jedes $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ und $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ für jedes $j = 1, \dots, q$.

Teilaufgaben

- Teilaufgabe 1 (15 Punkte): $n \leq 100$
- Teilaufgabe 2 (10 Punkte): $n \leq 1000$
- Teilaufgabe 3 (50 Punkte): $n \leq 300\,000$
- Teilaufgabe 4 (25 Punkte): Keine zusätzlichen Beschränkungen.

Ausgabe

Gib die Zahlen $t_0, t_1, \dots, t_q$ jeweils in einer eigenen Zeile aus, wobei t_j die Schatzmeisterin nach den ersten j Mentorinnenwechseln ist.

Selbstverständlich muss jedes t_j eine natürliche Zahl aus dem Bereich $1 \leq t_j \leq n$ sein.

Beispiel

Eingabe	Ausgabe
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Kommentar

Anfänglich ist Gruppenleiterin 2 die Schatzmeisterin (daher $t_0 = 2$). Beim ersten Mentorinnenwechsel ist $\hat{x}_1 = 3$ und $\hat{z}_1 = 7$ und daraus berechnet $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$ und $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$. Daher wird Gruppenleiterin 3 die neue Mentorin der Gruppenleiterin 6. Gruppenleiterin 2 bleibt weiterhin Schatzmeisterin (daher $t_1 = 2$). Beim zweiten Mentorinnenwechsel ist $\hat{x}_2 = 2$ und $\hat{z}_2 = 7$ und daraus berechnet $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$ und $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$. Daher wird Gruppenleiterin 3 die neue Mentorin von Gruppenleiterin 5 und ebenfalls die neue Schatzmeisterin (daher $t_2 = 3$).

